

대학에 두는 학과 또는 전공(제4조 관련)

단과대학	학부(과)	전공	계열
에디슨칼리지	첨단산업융합학부	첨단방산공학전공	공학
첨단융합대학	기계공학부	기계공학전공 기계시스템공학전공 스마트모빌리티전공	공학
	전자공학부	반도체시스템전공 전자시스템전공	공학
	컴퓨터공학부	소프트웨어전공 인공지능공학전공 컴퓨터공학전공	공학
미래융합대학	건축토목공학부	건축공학전공 토목공학전공	공학
	산업·빅데이터공학부	산업공학전공 수리빅데이터전공	공학
	재료공학부	고분자공학전공 신소재공학전공	공학
	화학소재공학부	소재디자인공학전공 화학공학전공 화학생명소재전공	공학
	바이오메디컬공학과		공학
	AX융합학과		공학
		반도체소부장전공	공학
	건축학과(5년제)		공학
	광시스템공학과		공학
	환경공학과		공학
	IT융합학과		공학
	경영학과		인문사회
	자율전공학부		공학
	*글로벌융합학부(REC학부)	나노소재에너지융합전공 메디컬IT융합전공 스마트제조시스템전공	공학
		글로벌경영전공	인문사회

기계공학전공(12200)

5. 기계공학전공 교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필	CA0001	창의설계입문	3-0-3-0			
	전선				CA0003	정역학	3-3-0-0
	소계		1과목	3-0-3-0		1과목	3-3-0-0
2	전필	CA1004	고체역학1	3-3-0-0	CA1008	동역학	3-3-0-0
		CA1005	열역학	3-3-0-0	CA1009	유체역학	3-3-0-0
		CA1002	컴퓨터원용제도	2-1-1-0			
	전선	CA1017	기구학	3-2-1-0	CA1019	고체역학2	3-3-0-0
					CA1020	컴퓨터원용설계	3-1-2-0
					CA1025	기계재료학	3-3-0-0
	소계		4과목	11-9-2-0		5과목	15-13-2-0
3	전필	CA1007	기계공학기초실험	1-0-0-2	CA1012	기계공학법	3-3-0-0
		CA1011	기계요소설계	3-1-2-0	CA1013	기계공학응용실험	1-0-0-2
					CA1014	기계공학과제1(캡스톤디자인)	2-0-2-0
	전선	CA1018	전기전자공학기초	3-3-0-0	CA1026	유체기계	3-3-0-0
		CA1022	진동공학	3-3-0-0	CA1027	기계제어	3-3-0-0
		CA1023	열전달	3-3-0-0	CA1028	응용열유체공학	3-2-1-0
		CA1024	수치해석	3-3-0-0	CA1030	냉동및공기조화	3-3-0-0
		CA1029	응용열역학	3-3-0-0	CA1057	동력공학	3-3-0-0
					CA1058	최적설계	3-3-0-0
	소계		7과목	19-16-2-2		9과목	24-20-3-2
4	전필	CA1016	기계공학과제2(캡스톤디자인)	2-0-2-0			
		CA1036	기계공학창의종합설계	3-0-3-0			
	전선	CA1032	전산유체공학	3-3-0-0	CA1038	유한요소법	3-3-0-0
		CA1033	그린에너지공학	3-3-0-0	CA1039	그린에너지시스템	3-3-0-0
		CA1059	로봇공학	3-3-0-0	CA1056	반도체공정개론	3-3-0-0
계					CA1060	모빌리티공학	3-3-0-0
	소계		5과목	14-9-5-0		4과목	12-12-0-0
	전 필		8과목	20- 8-11-2		5과목	12- 9-2-2
	전 선		9과목	27-26- 1-0		14과목	42-39-3-0
	총 계		17과목	47-34-12-2		19과목	54-48-5-2
☐ 전공필수 : 13과목 32학점 ☐ 전공선택 : 23과목 69학점 ■ 계 : 36과목 101학점							

• 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공 필수	열역학(3-3-0-0), 고체역학1(3-3-0-0), 유체역학(3-3-0-0)
--------	---

• 연계전공과 주전공에서 중복인정 교과목(과목명, 학점)

그린에너지연계전공	유체역학(3-3-0-0), 고체역학2(3-3-0-0), 그린에너지공학(3-3-0-0), 그린에너지시스템(3-3-0-0)
창업연계전공	유체역학(3-3-0-0), 컴퓨터원용설계(3-1-2-0), 기계요소설계(3-1-2-0), 고체역학2(3-3-0-0)

기계시스템공학전공(12201)

5. 전공교육과정 편성표

학년	이수 구분	1학기			2학기		
		과목코드	교 과 목 명	학점	과목코드	교 과 목 명	학점
전학년	전선		지도교수상담	0-0-0-0		지도교수상담	0-0-0-0
1	전필	CA0001	창의설계입문	3-0-3-0			
	전선				CA0003	정역학	3-3-0-0
	소계		1과목	3-0-3-0		2과목	3-3-0-0
2	전필	CA2001	고체역학1	3-3-0-0	CA2006	동역학	3-3-0-0
		CA2002	열역학	3-3-0-0	CA2007	유체역학1	3-3-0-0
					CA2008	기계시스템실험1	1-0-0-2
	전선	CA2003	기구학	3-2-1-0	CA2009	3DCAD	3-2-1-0
		CA2004	기계제도및CAD	3-2-1-0	CA2010	전기전자회로	3-3-0-0
		CA2005	선형대수학및응용	3-3-0-0			
	전선				CA2011	고체역학2	3-3-0-0
					CA2012	기계재료	3-3-0-0
	소계		5과목	15-13-2-0		7과목	19-17-1-2
3	전필	CA2013	기계시스템실험2	1-0-0-2	CA2024	융합형캡스톤디자인1	2-0-2-0
	전선	CA2014	기계요소설계1	3-2-1-0			
	전선	CA2015	기계진동학	3-3-0-0	CA2025	수치해석	3-3-0-0
		CA2016	기계공학법	3-3-0-0	CA2026	자동제어	3-3-0-0
		CA2017	메카트로닉스기초	3-3-0-0	CA2027	열전달	3-3-0-0
		CA2018	시스템공학	3-2-1-0	CA2028	마이크로콘트롤러	3-3-0-0
		CA2019	시스템프로그래밍	3-3-0-0	CA2029	소성공학	3-3-0-0
		CA2020	유공압기초	3-3-0-0	CA2030	머신러닝기초	3-3-0-0
		CA2021	유체역학2	3-2-1-0	CA2031	계측공학	3-3-0-0
		CA2022	3D프린팅응용설계	3-0-3-0	CA2032	기계요소설계2	3-2-1-0
		CA2023	기계시스템창의설계	3-0-3-0	CA2033	시퀀스제어	3-3-0-0
	소계		11과목	31-21-9-2		10과목	29-26-3-0
4	전필	CA2034	융합형캡스톤디자인2	2-0-2-0			
	전선	CA2035	미래에너지공학	3-3-0-0	CA2045	미세유체공학	3-2-0-2
		CA2036	FEM	3-2-1-0	CA2046	로봇제어시스템	3-3-0-0
		CA2037	CFD	3-2-1-0	CA2047	접합시스템	3-3-0-0
		CA2038	구조진동	3-3-0-0	CA2048	생산시스템	3-3-0-0
		CA2039	금형설계	3-2-1-0	CA2049	진동소음시스템	3-3-0-0
		CA2040	로봇공학	3-3-0-0	CA2050	미래형자동차	3-3-0-0
		CA2041	딥러닝기초	3-2-1-0	CA2051	연료및이차전지공학	3-3-0-0
		CA2042	로봇프로그래밍	3-3-0-0	CA2052	반도체소재및공정설계	3-3-0-0
		CA2043	차세대소재강도학	3-3-0-0	CA2053	최적설계	3-3-0-0
		CA2044	기계시스템종합설계	3-0-3-0	CA2054	무기체계공학	3-3-0-0
	소계		11과목	32-23-9-0		10과목	30-29-0-2
계	전필		5과목	12-6-5-2		3과목	7-5-1-2
	전선		23과목	69-51-18-0		25과목	74-70-3-2
	총계		28과목	81-57-23-2		28과목	81-75-4-4
☐ 전공필수 : 9과목 21학점 ☐ 전공선택 : 47과목 141학점 ☒ 계 : 56과목 162학점 ☐ 기본전공 : 16과목 42학점(필수: 9과목 21학점, 선택: 7과목 21학점)/ ☐ 심화전공 : 40과목 120학점							
부전공 필수		고체역학1(3-3-0-0), 열역학(3-3-0-0), 유체역학1(3-3-0-0)					
창업 연계전공		3DCAD(3-2-1-0), 기계시스템창의설계(3-0-3-0), 메카트로닉스기초(3-3-0-0), 3D프린팅응용설계(3-2-1-0)					

기계공학부 스마트모빌리티전공(12202)

5. 전공과목 교육과정 편성표

학년	구분	1학기			2학기		
		과목코드	교 과 목 명	학점	과목코드	교 과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전선	CA3001	창의공학설계	3-0-3-0	CA3005	미래모빌리티개론	3-3-0-0
		CA3002	SW기초	3-0-3-0	CA3006	프로그래밍언어	3-0-3-0
		CA3003	모빌리티선형대수학	3-3-0-0	CA3007	모빌리티확률및통계	3-3-0-0
		CA3004	공학및전공의이해	3-3-0-0	CA3008	정역학	3-3-0-0
		소계	4과목	12-6-6-0		4과목	12-9-3-0
2	전필	CA3009	모빌리티기초설계1A	3-0-3-0	CA3018	모빌리티기초설계2A	3-0-3-0
		CA3010	모빌리티기초설계1B	3-0-3-0	CA3019	모빌리티기초설계2B	3-0-3-0
	전선	CA3011	모빌리티썸머스쿨1	3-0-3-0	CA3020	모빌리티윈터스쿨1	3-0-3-0
		CA3012	모빌리티공학수학1	3-0-3-0	CA3021	모빌리티공학수학2	3-0-3-0
		CA3013	고체역학	3-3-0-0	CA3022	유체역학	3-3-0-0
		CA3014	열역학	3-3-0-0	CA3023	동역학	3-3-0-0
		CA3015	인공지능	3-3-0-0	CA3024	센서및계측공학	3-3-0-0
		CA3016	MATLAB	3-0-3-0	CA3025	수치해석	3-0-3-0
		CA3017	메카트로닉스	3-3-0-0	CA3026	재료공학	3-3-0-0
		소계	9과목	27-12-15-0		9과목	27-12-15-0
3	전필	CA3027	모빌리티응용설계1A	3-0-3-0	CA3036	모빌리티응용설계2A	3-0-3-0
		CA3028	모빌리티응용설계1B	3-0-3-0	CA3037	모빌리티응용설계2B	3-0-3-0
	전선	CA3029	모빌리티썸머스쿨2	3-0-3-0	CA3038	모빌리티윈터스쿨2	3-0-3-0
		CA3030	머신러닝	3-3-0-0	CA3039	로봇운영체제	3-3-0-0
		CA3031	모델링및제어1	3-3-0-0	CA3040	모델링및제어2	3-3-0-0
		CA3032	모빌리티요소설계	3-3-0-0	CA3041	진동시스템	3-3-0-0
		CA3033	모빌리티제조공학	3-3-0-0	CA3042	모빌리티비전	3-3-0-0
		CA3034	열전달	3-3-0-0	CA3043	배터리와연료전지	3-3-0-0
		CA3035	기구학	3-3-0-0	CA3044	스마트제조	3-3-0-0
		소계	9과목	27-18-9-0		9과목	27-18-9-0
4	전필	CA3045	모빌리티종합설계1A	3-0-3-0			
		CA3046	모빌리티종합설계1B	3-0-3-0			
	전선	CA3047	로보틱스	3-3-0-0	CA3054	모빌리티종합설계2A	3-0-3-0
		CA3048	FEM	3-3-0-0	CA3055	차세대에너지	3-3-0-0
		CA3049	드론항공공학	3-3-0-0	CA3056	모빌리티NVH	3-3-0-0
		CA3050	미래차동역학	3-3-0-0	CA3057	모빌리티최적설계	3-3-0-0
		CA3051	전기차동력시스템	3-3-0-0	CA3058	품질과안전관리	3-3-0-0
		CA3052	모빌리티신뢰성공학	3-3-0-0	CA3059	친환경차시스템	3-3-0-0
		CA3053	첨단레이저응용기술	3-3-0-0			
		소계	9과목	27-21-6-0		6과목	18-15-3-0
계	전필		6과목	18-0-18-0		4과목	12-0-12-0
	전선		25과목	75-57-18-0		24과목	72-54-18-0
	총계		31과목	93-57-36-0		28과목	84-54-30-0
☐ 전공필수 : 10과목 30학점 ☐ 전공선택 : 49과목 147학점 ☒ 계 : 59과목 177학점							

- 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공필수	동역학(3-3-0-0), 머신러닝(3-3-0-0), 모델링및제어1(3-3-0-0)
-------	---

반도체시스템전공(12218)

5. 전공교육과정 편성표

이수 학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				FA1001	기초회로이론및실험	3-2-0-2
	전선				FA1002	기초전기자기학	1-1-0-0
	소계					2과목	4-3-0-2
2	전필	FA1003	전기자기학1	3-3-0-0	FA1007	전기자기학2	3-3-0-0
		FA1004	회로이론	3-3-0-0	FA1008	전자회로2	3-3-0-0
		FA1005	전자회로1	3-3-0-0	FA1009	HDL설계	3-1-2-0
		FA1006	디지털회로	3-3-0-0	FA1010	C언어응용실습	3-2-0-2
					FA1011	EDA툴활용및전자회로실험	2-0-0-4
	소계		4과목	12-12-0-0		5과목	14-9-2-6
3	전필	FA1012	마이크로프로세서및실습	3-2-0-2			
	전선	FA1013	반도체물리	3-3-0-0	FA1019	임베디드시스템설계	3-1-2-0
		FA1014	디지털집적회로	3-3-0-0	FA1020	반도체소자	3-3-0-0
		FA1015	전력전자공학설계	3-1-2-0	FA1021	전기기기	3-3-0-0
		FA1016	신호및시스템	3-3-0-0	FA1022	디지털신호처리	3-3-0-0
		FA1017	제어공학	3-3-0-0	FA1023	제어시스템	3-3-0-0
		FA1018	아날로그및센서회로응용설계	3-1-2-0	FA1024	아날로그집적회로	3-3-0-0
					FA1025	SoC응용설계	3-1-2-0
	소계		7과목	21-16-4-2		7과목	21-17-4-0
4	전필	FA1026	창의설계프로젝트1(종합설계)	3-0-3-0			
	전선	FA1027	전력공학	3-3-0-0	FA1033	창의설계프로젝트2(종합설계)	3-0-3-0
		FA1028	FullCustomIC설계	3-1-2-0	FA1034	반도체평가분석	3-3-0-0
		FA1029	디지털백엔드설계	3-1-2-0	FA1035	전력변환시스템설계	3-1-2-0
		FA1030	답러닝	3-3-0-0	FA1036	디스플레이공학	3-3-0-0
		FA1031	지능형제어시스템및실습	3-2-0-2	FA1037	반도체장비	3-3-0-0
		FA1032	반도체공정	3-3-0-0	FA1038	시스템프로그래밍	3-3-0-0
					FA1039	전력및제어공학실험	4-3-0-2
	소계		7과목	21-13-7-2		7과목	22-16-5-2
계	전필		6과목	18-14-3-2		6과목	17-11-2-8
	전선		12과목	36-27-8-2		15과목	44-34-9-2
	총계		18과목	54-41-11-4		21과목	61-45-11-10
☐ 전공필수 : 12과목 35학점 ☐ 전공선택 : 27과목 80학점 ☒ 계 : 39과목 115학점							

- 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공 필수	기초회로이론및실험(3-2-0-2), 전기자기학1(3-3-0-0), 전자회로1(3-3-0-0)
--------	---

전자공학부, 전자시스템전공(12227)

5. 전공교육과정 편성표

이수 학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				FA3001	창의설계입문	3-0-3-0
					FA3005	논리회로*	3-3-0-0
					FA3006	논리회로실험*	1-0-0-2
	소계		0과목	0-0-0-0		3과목	7-3-3-2
2	전필	FA3003	회로이론1	3-3-0-0	FA3009	마이크로프로세서및실습	3-2-0-2
		FA3004	전자기학1	3-3-0-0	FA3010	전자회로1	3-3-0-0
		FA3005	논리회로*	3-3-0-0	FA3017	전자회로실험**	1-0-0-2
		FA3006	논리회로실험*	1-0-0-2			
	전선	FA3007	C언어응용실습	3-2-0-2	FA3011	전자기학2	3-3-0-0
		FA3008	전공SW실습	3-2-0-2	FA3012	회로이론2	3-3-0-0
		FA3052	실용TRIZ	3-3-0-0	FA3013	컴퓨터구조	3-3-0-0
					FA3014	신호및시스템	3-3-0-0
	소계		7과목	19-16-0-6		7과목	19-17-0-4
3	전필	FA3015	통신공학1	3-3-0-0			
		FA3016	제어공학	3-3-0-0			
		FA3017	전자회로실험**	1-0-0-2			
	전선	FA3018	전자회로2	3-3-0-0	FA3033	통신공학2	3-3-0-0
		FA3019	전송선이론	3-3-0-0	FA3034	Design Thinking	3-3-0-0
		FA3020	고급전자기학	3-3-0-0	FA3035	마이크로파회로설계	3-1-2-0
		FA3021	마이크로파공학실험1	1-0-0-2	FA3036	수치해석및실습	3-2-0-2
		FA3022	인공지능1	3-0-3-0	FA3037	마이크로파공학실험2	1-0-0-2
		FA3023	데이터통신	3-3-0-0	FA3038	부호이론	3-3-0-0
		FA3024	반도체공학1	3-3-0-0	FA3039	통신공학실험	2-0-0-4
		FA3025	전력전자	3-3-0-0	FA3040	반도체공학2	3-3-0-0
		FA3026	PLC설계	3-1-2-0	FA3041	신재생에너지	3-3-0-0
		FA3027	디지털신호처리	3-3-0-0	FA3042	전력전자실험	1-0-0-2
		FA3028	객체지향프로그래밍	3-0-3-0	FA3043	제어시스템	3-3-0-0
		FA3029	마이크로프로세서및응용	3-2-0-2	FA3044	모터제어	3-3-0-0
		FA3030	디지털시스템설계및실습	3-2-0-2	FA3045	확률및랜덤프로세스입문	3-1-2-0
		FA3031	HDL설계	3-0-3-0	FA3046	임베디드운영체제	3-2-0-2
		FA3032	센서및계측공학	3-3-0-0	FA3047	임베디드시스템및실습	3-2-0-2
					FA3048	이동로봇설계	3-1-2-0
					FA3049	윈도우즈프로그래밍	3-2-0-2
					FA3050	자료구조	3-3-0-0
					FA3065	창의아이디어와특허출원	2-0-2-0
					FA3074	인공지능2	3-0-3-0
	소계		18과목	50-35-11-8		20과목	54-35-11-16
4	전필	FA3051	창의설계프로젝트1(종합설계)	3-0-3-0			
	전선	FA3053	안테나공학	3-3-0-0	FA3064	창의설계프로젝트2(종합설계)	3-0-3-0
		FA3054	디지털통신시스템	3-3-0-0	FA3066	위성통신	3-3-0-0
		FA3055	통신망이론	3-3-0-0	FA3067	이동통신	3-3-0-0
		FA3056	전력변환장치설계	3-1-2-0	FA3068	정보보안	3-3-0-0
		FA3057	아날로그집적회로	3-3-0-0	FA3069	CMOS RF 집적회로	3-3-0-0
		FA3058	현대제어	3-3-0-0	FA3070	영상처리	3-3-0-0
		FA3059	이산신호시스템설계	3-1-2-0	FA3071	스마트자동차공학	2-2-0-0
		FA3060	모바일프로그래밍	3-2-0-2	FA3072	IoT	3-1-2-0
		FA3061	지능형임베디드시스템설계	3-1-2-0	FA3073	로봇응용시스템	3-3-0-0
		FA3062	로봇공학	3-3-0-0			
		FA3063	자율비행드론	3-1-2-0			
	소계		12과목	36-24-11-2		9과목	26-21-5-0
계	전필		8과목	20-15-3-4		6과목	14-8-3-6
	전선		29과목	85-60-19-12		33과목	92-68-16-16
	총계		37과목	105-75-22-16		39과목	106-76-19-22

□ 전공필수: 14과목 34학점 □ 전공선택: 62과목 177학점 ■ 합계: 76과목 211학점

소프트웨어전공(12210)

1. 전공교육과정 편성표

학년	이수 구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	교 과 목 명	학점	과목코드	교 과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				GA1001	자바프로그래밍	4-3-0-2
	전선				GA1002	소프트웨어개론	2-2-0-0
					GA1003	논리회로	2-2-0-0
	소계				소계	3과목	8-7-0-2
2	전필	GA1007	프로그래밍응용	2-0-2-0	GA1011	융합프로젝트	2-0-2-0
		GA1004	자료구조	4-4-0-0	GA1009	운영체제	3-3-0-0
		GA1005	컴퓨터구조	3-3-0-0	GA1010	컴퓨터네트워크	3-3-0-0
		GA1006	데이터베이스	3-3-0-0			
	전선				GA1008	C++프로그래밍	3-2-0-2
					GA1012	오픈소스소프트웨어	2-1-0-2
					GA1013	웹프로그래밍	3-2-0-2
	소계		4과목	12-10-2-0	소계	6과목	16-11-2-6
3	전필	GA1014	객체지향소프트웨어공학	3-0-3-0	GA1022	캡스톤디자인1	3-0-3-0
		GA1015	창의프로젝트	2-0-2-0			
	전선	GA1016	임베디드컴퓨팅	3-2-0-2	GA1023	디자인패턴	3-3-0-0
		GA1017	인공지능	3-3-0-0	GA1024	정보보안과블록체인	3-3-0-0
		GA1018	모바일프로그래밍	3-3-0-0	GA1025	사물인터넷	3-3-0-0
		GA1019	컴퓨터그래픽스	3-3-0-0	GA1026	컴퓨터비전	3-3-0-0
		GA1020	윈도우즈프로그래밍	3-2-0-2	GA1027	딥러닝	3-3-0-0
		GA1021	웹서버프로그래밍	3-2-0-2	GA1028	메타버스실감기술	3-2-0-2
	소계		8과목	23-15-5-6	소계	7과목	21-17-3-2
4	전필	GA1029	캡스톤디자인2	3-0-3-0			
	전선	GA1030	알고리즘	3-3-0-0	GA1035	프로젝트관리	3-3-0-0
		GA1031	웹프로젝트실무	3-3-0-0	GA1036	컴파일러	3-3-0-0
		GA1032	클라우드컴퓨팅	3-3-0-0	GA1037	리눅스커널	3-3-0-0
		GA1033	4차산업핵심기술	3-3-0-0	GA1038	4차산업응용기술	3-3-0-0
		GA1034	빅데이터	3-3-0-0	GA1039	자연어처리	3-3-0-0
	소계		6과목	18-15-3-0	소계	5과목	15-15-0-0
계	전필		7과목	20-10-10-0	전필	5과목	15-9-5-2
	전선		11과목	33-30-0-6	전선	16과목	45-41-0-8
	총계		18과목	53-40-10-6	총계	21과목	60-50-5-10
☐ 전공필수 : 12과목 35학점 ☐ 전공선택 : 27과목 78학점 ■ 계 : 39과목 113학점							

-부전공필수과목 등 포함

부전공필수	자바프로그래밍(4-3-0-2), 컴퓨터구조(3-3-0-0), 운영체제(3-3-0-0)
-------	---

컴퓨터공학부, 인공지능공학전공(12211)

1. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1학기						2학기							
		과목코드	교과목명	학점				과목코드	교과목명	학점					
				학	이	설	실			학	이	설	실		
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0	0	0	0	FP0001	지도교수상담	0	0	0	0		
1	전필							GA2001	고급파이썬프로그래밍	3	3	0	0		
								GA2002	오픈소스SW기초	3	3	0	0		
								GA2040	인공지능공학입문	2	2	0	0		
	전선							GA2003	C프로그래밍	3	2	0	2		
	소계		0과목		0	0	0	0	4과목		11	10	0	2	
2	전필	GA2004	자료구조	3	3	0	0	GA2009	인공지능기초	3	3	0	0		
		GA2007	데이터베이스	3	2	1	0								
	전선	GA2005	인공지능수학	3	3	0	0	GA2010	AI기초프로젝트	3	0	3	0		
		GA2006	자바프로그래밍	3	3	0	0	GA2011	IoT기초설계	3	2	1	0		
		GA2008	C++프로그래밍	3	3	0	0	GA2012	컴퓨터구조	3	3	0	0		
		GA2022	웹프로그래밍	3	3	0	0	GA2013	웹서버프로그래밍	3	3	0	0		
								GA2014	GUI프로그래밍	3	3	0	0		
								GA2015	리눅스시스템프로그래밍	3	3	0	0		
	소계		6과목		18	17	1	0	7과목		21	17	4	0	
3	전필	GA2016	딥러닝기초	3	3	0	0	GA2024	딥러닝심화	3	2	1	0		
								GA2026	AI설계프로젝트1	3	0	3	0		
	전선	GA2017	컴퓨터비전	3	3	0	0	GA2025	병렬프로그래밍	3	3	0	0		
		GA2018	데이터공학	3	2	1	0	GA2027	스마트앱프로그래밍	3	3	0	0		
		GA2019	영상처리	3	3	0	0	GA2028	강화학습	3	2	1	0		
		GA2020	알고리즘1	3	3	0	0	GA2029	컴퓨터그래픽스	3	3	0	0		
		GA2021	컴퓨터네트워크	3	3	0	0	GA2030	소프트웨어공학	3	3	0	0		
		GA2023	운영체제	3	3	0	0								
	소계		7과목		21	20	1	0	7과목		21	16	5	0	
4	전필	GA2031	AI설계프로젝트2(종합설계)	4	0	4	0								
	전선	GA2032	위치기반서비스	3	3	0	0	GA2036	클라우드소프트웨어기술	3	3	0	0		
		GA2033	자연어처리	3	2	1	0	GA2037	현장실무프로젝트(종합설계)	4	0	4	0		
		GA2034	AR·VR프로그래밍	3	2	1	0	GA2038	최신인공지능기술	3	1	2	0		
		GA2035	시공간데이터분석	3	2	1	0	GA2039	알고리즘2	3	2	1	0		
	소계		5과목		16	9	7	0	4과목		13	6	7	0	
계	전필		4과목	13	8	5	0	6과목		17	13	4	0		
	전선		14과목	42	38	4	0	16과목		49	36	12	2		
	총계		18과목	55	46	9	0	22과목		66	49	16	2		
□ 전공필수 : 10과목 30학점 □ 전공선택 : 30과목 91학점 ■ 총계 : 40과목 121학점 (설계 25학점)															

컴퓨터공학부, 컴퓨터공학전공(12212)

1. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기						2 학 기					
		과목코드	교 과 목 명	학점				과목코드	교 과 목 명	학점			
				학	이	설	실			학	이	설	실
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0	0	0	0	FP0001	지도교수상담	0	0	0	0
1	전필							GA3001	디지털공학	3	2	1	0
								GA3044	컴퓨터공학입문	2	2	0	0
	전선							GA3002	C프로그래밍	3	2	0	2
								GA3003	오픈소스SW기초	3	3	0	0
								GA3004	고급파이썬프로그래밍	3	3	0	0
	소계		0과목	0	0	0	0	소계	5과목	14	12	1	2
2	전필	GA3005	자바프로그래밍	3	3	0	0	GA3011	소프트웨어프로젝트	3	0	3	0
		GA3006	자료구조	3	3	0	0	GA3012	인공지능	3	3	0	0
								GA3015	컴퓨터구조	3	3	0	0
	전선	GA3009	전자시스템	3	3	0	0	GA3016	멀티미디어공학	3	3	0	0
		GA3010	C++프로그래밍	3	3	0	0	GA3013	리눅스활용및프로그래밍	3	3	0	0
		GA3043	인공지능수학	3	3	0	0	GA3014	IoT기초설계	3	2	1	0
		GA3007	데이터베이스	3	2	1	0	GA3017	웹서버프로그래밍	3	3	0	0
		GA3008	웹프로그래밍	3	3	0	0	GA3018	GUI프로그래밍	3	3	0	0
	소계		7과목	21	20	1	0	소계	8과목	24	20	4	0
3	전필	GA3020	운영체제	3	3	0	0	GA3028	오픈소스프로젝트	3	0	3	0
	전선	GA3019	알고리즘1	3	3	0	0	GA3026	소프트웨어공학	3	3	0	0
		GA3021	컴퓨터네트워크	3	3	0	0	GA3029	임베디드시스템	3	2	0	2
		GA3022	컴퓨터시스템보안	3	3	0	0	GA3030	병렬프로그래밍	3	3	0	0
		GA3023	영상처리	3	3	0	0	GA3027	스마트앱프로그래밍	3	3	0	0
		GA3024	데이터공학	3	2	1	0	GA3031	컴퓨터그래픽스	3	3	0	0
		GA3025	딥러닝	3	3	0	0	GA3032	강화학습	3	2	1	0
	소계		7과목	21	20	1	0	소계	7과목	21	16	4	2
4	전필	GA3033	창의설계프로젝트1 (종합설계)	3	0	3	0						
	전선	GA3034	컴파일러구성	3	3	0	0	GA3039	창의설계프로젝트2 (종합설계)	3	0	3	0
		GA3035	위치기반서비스	3	3	0	0	GA3040	커널및시스템프로그래밍	3	3	0	0
		GA3036	컴퓨터비전	3	3	0	0	GA3041	클라우드소프트웨어기술	3	3	0	0
		GA3037	자연어처리	3	2	1	0	GA3042	알고리즘2	3	2	1	0
		GA3038	AR·VR프로그래밍	3	2	1	0						
	소계		6과목	18	13	5	0	소계	4과목	12	8	4	0
계	전필	4과목	12	9	3	0	전필	6과목	17	10	7	0	
	전선	16과목	48	44	4	0	전선	18과목	54	46	6	4	
	총계	20과목	60	53	7	0	총계	24과목	71	56	13	4	
□ 전공필수 : 10과목 29학점 □ 전공선택 : 34과목 102학점 ■ 계 : 44과목 131학점													

□ 전공필수 : 10과목 29학점 □ 전공선택 : 34과목 102학점 ■ 계 : 44과목 131학점

○ 부전공·연계전공

• 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공필수	자료구조(3-3-0-0), 인공지능(3-3-0-0), 운영체제(3-3-0-0)
-------	---

건축공학전공(12195)

5. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				AA1011	스마트그린빌딩의 이해	2-2-0-0
	전선	AA0001	건축토목환경공학개론	2-2-0-0	AA1012	건축과컴퓨터	3-2-0-2
	소계		1과목	2-2-0-0		2과목	5-4-0-2
2	전필	AA1021	공학역학	3-3-0-0	AA1025	재료역학	3-3-0-0
					AA1026	건축시공계획	3-3-0-0
					AA1027	건축환경	3-3-0-0
	전선	AA1022	건축재료	3-3-0-0	AA1028	건축공학창의설계	3-3-0-0
		AA1023	건축구조시스템	3-3-0-0			
		AA1024	건축공학 창의적 컴퓨팅	3-2-0-2			
	소계		4과목	12-11-0-2		4과목	12-12-0-0
3	전필	AA1031	건축구조역학1	3-3-0-0	AA1036	강구조	3-3-0-0
		AA1032	철근콘크리트1	3-3-0-0	AA1037	건축융합시스템설계1(종합설계)	2-2-0-0
		AA1033	건축설비	3-3-0-0			
		AA1034	건축시공	3-3-0-0			
	전선	AA1035	구조계획	3-3-0-0	AA1038	건축프로젝트경영	3-3-0-0
					AA1039	건축구조역학2	3-3-0-0
					AA1040	철근콘크리트2	3-3-0-0
					AA1041	건축적산	3-3-0-0
	소계		5과목	15-15-0-0		6과목	14-14-0-0
4	전선	AA1042	스마트컨스트럭션	3-3-0-0	AA1046	구조해석및실습	3-2-0-2
		AA1043	건축프로젝트기획및실습	3-2-0-2	AA1047	건축융합시스템설계3(종합설계)	2-2-0-0
		AA1044	건축융합시스템설계2(종합설계)	2-2-0-0	AA1048	건축법규	3-3-0-0
		AA1045	건물에너지시스템	3-3-0-0			
	소계		4과목	11-10-0-2		3과목	8-7-0-2
계	전필		5과목	15-15-0-0		6과목	16-16-0-0
	전선		9과목	25-23-0-4		9과목	26-24-0-4
	총계		14과목	40-38-0-4		18과목	43-41-0-4
☐ 전공필수 : 11과목 31학점 ☐ 전공선택 : 18과목 51학점 ■ 계 : 29과목 82학점							

- 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공필수	건축구조역학1(3-3-0-0), 건축환경(3-3-0-0), 건축시공(3-3-0-0)
-------	--

토목공학전공(12197)

5. 전공교육과정 편성표

학년	이수 구분	1학기			2학기		
		과목코드	교 과 목 명	학점	과목코드	교 과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전선	AA0001	건축토목환경공학개론	2-2-0-0	AA3001	공업역학	2-2-0-0
		소계	1과목	2-2-0-0	소계	1과목	2-2-0-0
2	전필	AA3002	측량학및실습1	3-2-0-2	AA3008	상하수도공학	3-3-0-0
		AA3003	토목CAD	2-2-0-0	AA3009	암반역학	2-2-0-0
	전선	AA3004	스마트물공학의이해	3-3-0-0	AA3010	기초수리학	3-3-0-0
		AA3005	재료역학1	3-3-0-0	AA3011	측량학및실습2	3-2-0-2
		AA3006	토목지질학	2-2-0-0	AA3012	재료역학2	3-3-0-0
		AA3007	건설재료학	2-2-0-0	AA3030	지리정보시스템	2-2-0-0
					AA3014	구조BIM	3-3-0-0
		소계	6과목	15-14-0-2		7과목	19-18-0-2
3	전필	AA3015	토질역학및실험1	3-2-0-2	AA3021	구조역학2	3-3-0-0
		AA3016	철근콘크리트공학및실험1	3-2-0-2	AA3022	도시환경수문학	3-3-0-0
	전선	AA3017	구조역학1	3-3-0-0	AA3023	철근콘크리트공학2	3-3-0-0
		AA3018	도로공학	3-3-0-0	AA3024	토질역학및실험2	3-2-0-2
		AA3019	물디지털트윈모델링	3-3-0-0	AA3025	토목시공및공정설계	3-1-2-0
		AA3020	해안공학	3-3-0-0	AA3026	스마트물환경네트워크설계	3-1-2-0
					AA3027	전산지반모델링	2-2-0-0
		소계	6과목	18-16-0-4		7과목	20-15-4-2
4	전필	AA3028	졸업논문1 (Capstone Design1)	2-0-0-4	AA3034	졸업논문2 (Capstone Design2)	2-0-0-4
	전선	AA3029	스마트교량공학	3-3-0-0	AA3035	컴퓨터수치해석	3-3-0-0
		AA3013	드론정보시스템	2-2-0-0	AA3036	마이다스구조해석	2-2-0-0
		AA3031	구조물계획과디자인	3-3-0-0	AA3037	디지털사진측량	2-2-0-0
		AA3032	기초공학	3-3-0-0			
		AA3033	기후변화적응수자원공학	3-3-0-0			
	소계		6과목	16-14-0-4		4과목	9-7-0-4
계	전필		5과목	13-8-0-10		5과목	13-11-0-4
	전선		14과목	38-38-0-0		14과목	37-33-2-4
	총계		19과목	51-46-0-10		19과목	50-42-4-8
☐ 전공필수 : 10과목 26학점 ☐ 전공선택 : 28과목 75학점 ■ 계 : 38과목 101학점							

- 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공 필수	구조역학1(3-3-0-0), 철근콘크리트공학및실험1(3-2-0-2), 토질역학및실험2(3-2-0-2), 기후변화적응수자원공학(3-3-0-0)
--------	--

산업공학전공(12204)

5. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1학기			2학기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전선	-	-	-	DA0001	스마트제조개론	3-3-0-0
		-	-	-	DA0002	빅데이터의세계	3-3-0-0
		소 계	-	-		2과목	6-6-0-0
2	전필	DA1001	인간공학	3-2-1-0	DA1007	CAD및실습	3-1-2-0
		DA1002	OR	3-3-0-0	DA1008	데이터마이닝	3-2-1-0
		DA1003	하이테크마케팅	3-1-2-0	DA1009	통계적품질관리	3-3-0-0
		-	-	-	DA1010	제품과서비스기획	3-2-1-0
	전선	DA1004	데이터분석	3-2-1-0	DA1011	시스템최적화	3-2-1-0
		DA1005	정보설계와시각화	3-1-2-0	DA1012	3D프로토타이핑	3-1-2-0
		DA1029	SCM및물류	3-2-1-0	-	-	-
		소 계	6과목	18-11-7-0		6과목	18-12-6-0
3	전필	DA1013	스마트생산관리	3-3-0-0	DA1020	시스템시뮬레이션및실습	3-2-1-0
		DA1014	제조시스템공학	3-2-1-0	DA1021	제품및시스템디자인	3-1-2-0
	전선	DA1015	데이터사이언스	3-2-1-0	DA1022	HCI	3-2-1-0
		DA1016	신뢰성공학	3-3-0-0	DA1023	실험계획법	3-1-2-0
		DA1017	UX디자인	3-1-2-0	DA1024	생산계획및통제	3-1-2-0
		DA1018	디자인공학리서치	3-1-2-0	DA1025	산업안전공학	3-3-0-0
		DA1019	CAE	3-1-2-0	DA1026	서비스디자인	3-1-2-0
		소 계	7과목	21-13-8-0		7과목	21-11-10-0
4	전선	DA1027	종합설계1	2-0-2-0	DA1033	종합설계2	2-0-2-0
		DA1028	품질경영	3-3-0-0	DA1034	산업인공지능	3-2-1-0
		DA1030	가상융합콘텐츠	3-2-1-0	DA1036	데이터기반의사결정	3-2-1-0
		DA1031	딥러닝응용	3-2-1-0	DA1037	디지털물류공학	3-3-0-0
		DA1032	생산정보시스템	3-3-0-0	DA1006	공학심리학	3-2-1-0
		DA1035	감성품질공학	3-3-0-0	-	-	-
		소 계	6과목	17-13-4-0		5과목	14-9-5-0
계	전 필		5과목	15-11-4-0	전 필	6과목	18-11-7-0
	전 선		14과목	41-26-15-0	전 선	14과목	41-26-15-0
	총 계		19과목	56-37-19-0	총 계	20과목	59-37-22-0
☐ 전공필수 : 11과목 33학점 ☐ 전공선택 : 28과목 82학점 ☒ 계 : 39과목 115학점							

• 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공 필수	통계적품질관리(3-3-0-0), 스마트생산관리(3-3-0-0), 제조시스템공학(3-2-1-0)
--------	--

수리빅데이터전공(12205)

1. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1학기			2학기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전선 (공통)				DA0002	빅데이터의세계	3-3-0-0
	소 계					1과목	3-3-0-0
2	전필	DA2001	해석학	3-3-0-0	DA2006	R을이용한통계프로그래밍	3-3-0-0
		DA2002	통계학개론	3-3-0-0	DA2007	고등미적분학	3-3-0-0
		DA2003	선형대수학	3-3-0-0			
		DA2004	집합론	3-3-0-0			
	전선	DA2005	Python을이용한통계프로그래밍	3-3-0-0	DA2008	미분방정식	3-3-0-0
					DA2009	범주형자료분석	3-3-0-0
					DA2010	정수론	3-3-0-0
	소 계		5과목	15-15-0-0		5과목	15-15-0-0
3	전필	DA2011	수치해석학1	3-3-0-0	DA2017	데이터시각화	3-2-1-0
		DA2012	데이터보안	3-2-1-0			
	전선	DA2013	회귀분석	3-3-0-0	DA2018	수치해석학2	3-3-0-0
		DA2014	수리통계학	3-3-0-0	DA2019	R을이용한기계학습	3-3-0-0
		DA2015	응용수학개론	3-3-0-0	DA2020	통계적학습	3-3-0-0
		DA2016	다변수해석학	3-3-0-0	DA2021	기초대수학	3-3-0-0
					DA2022	확률론	3-3-0-0
	소 계		6과목	18-17-1-0		6과목	18-17-1-0
4	전선	DA2023	편미분방정식	3-3-0-0	DA2029	수리모델링	3-3-0-0
		DA2024	데이터분석 (CapstoneDesign)	3-0-3-0	DA2030	심층기계학습이론및응용	3-3-0-0
		DA2025	웹프로그래밍	3-0-3-0	DA2031	시스템프로그래밍 (CapstoneDesign)	3-0-3-0
		DA2026	머신러닝	3-3-0-0	DA2032	빅데이터마이닝	3-3-0-0
		DA2027	복소해석학개론	3-3-0-0	DA2033	고급선형대수학	3-3-0-0
		DA2028	확률해석학	3-3-0-0	DA2034	위상수학개론	3-3-0-0
	소 계		6과목	18-12-6-0		6과목	18-15-3-0
계	전 필		6과목	18-17-1-0	전 필	3과목	9-8-1-0
	전 선		11과목	33-27-6-0	전 선	15과목	45-42-3-0
	총 계		17과목	51-44-7-0	총 계	18과목	54-50-4-0
☐ 전공필수 : 9과목 27학점 ☐ 전공선택 : 26과목 78학점 ☒ 계 : 35과목 105학점							

• 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공 필수	해석학(3-3-0-0), 통계학개론(3-3-0-0), 선형대수학(3-3-0-0)
--------	--

고분자공학전공(12207)

1. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				EA0001	창의입문설계*	3-0-3-0
					소계	1과목	3-0-3-0
	2	전필	EA1001	유기화학1*	3-3-0-0	EA1005	고분자공학개론1
EA1002			물리화학1*	3-3-0-0	EA1006	고분자기초실험	2-0-0-4
EA1003			유기화학실험	2-0-0-4	EA1012	고분자기기분석1	3-3-0-0
전선		EA1004	재료과학개론*	3-3-0-0	EA1007	유기화학2	3-3-0-0
					EA1008	물리화학2*	3-3-0-0
					EA1009	화공양론	3-3-0-0
소계		4과목	11-9-0-4	소계	6과목	17-15-0-4	
3	전필	EA1010	고분자합성1	3-3-0-0	EA1016	고분자기기분석실험*	2-0-0-4
		EA1011	고분자물성1	3-3-0-0			
		EA1013	고분자합성실험	2-0-0-4			
	전선	EA1014	고분자공학개론2*	3-3-0-0	EA1017	고분자합성2*	3-3-0-0
		EA1015	유기정보소재	3-3-0-0	EA1018	고분자물성2*	3-3-0-0
		EA1019	고분자기기분석2*	3-3-0-0	EA1020	고분자분석설계*	3-0-3-0
		EA1035	고분자 콜로키움	1-1-0-0	EA1021	화장품과고분자소재	3-3-0-0
	소계		7과목	18-16-0-4	소계	5과목	14-9-3-4
	4	전필	EA1022	고분자가공1	3-3-0-0		
EA1023			고분자재료1	3-3-0-0			
전선		EA1024	고분자캡스톤디자인*	3-0-3-0	EA1029	고분자가공2	3-3-0-0
		EA1025	첨단의료용고분자	3-3-0-0	EA1030	고분자재료2	3-3-0-0
		EA1026	고분자복합재료	3-3-0-0	EA1031	공업화학	3-3-0-0
		EA1027	기능성고분자	3-3-0-0	EA1032	고분자약물전달	3-3-0-0
		EA1028	공학연구1*	2-2-0-0	EA1033	공학연구2*	2-2-0-0
					EA1034	종합설계	3-0-3-0
소계		7과목	20-17-3-0	소계	6과목	17-14-3-0	
계		전필			전필		
	전선			전선			
	계	18과목	49-42-3-8	계	18과목	51-38-9-8	
□ 전공필수 : 13과목 35학점 □ 전공선택 : 23과목 65학점 ■ 계 : 36과목 100학점							

□ 전공필수 : 13과목 35학점 □ 전공선택 : 23과목 65학점 ■ 계 : 36과목 100학점

‘*’ : 공학인증 필수과목

- 부전공 필수과목

부전공 필수	고분자합성1(3-3-0-0), 고분자합성2(3-3-0-0), 고분자물성1(3-3-0-0), 고분자물성2(3-3-0-0)
--------	--

재료공학부, 신소재공학전공(12208)

5. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				EA0001	창의입문설계	3-0-3-0
	소계				소계	1과목	3-0-3-0
2	전필	EA2003	재료과학1	3-3-0-0	EA2007	재료과학2	3-3-0-0
		EA2004	현미경조직특성평가	3-1-1-2	EA2008	화학적특성평가	3-1-1-2
		EA2005	기계적특성평가	3-1-0-4	EA2009	전자기적특성평가	3-1-0-4
		EA2025	재료열역학1	3-3-0-0	EA2026	재료열역학2	3-3-0-0
	전선	EA2011	전기전자공학	3-3-0-0	EA2012	재료조직학	3-3-0-0
	소계		5과목	15-11-1-6	소계	5과목	15-11-1-6
3	전선	EA2027	소재제조공정설계	3-1-2-0	EA2040	소재분석평가설계	3-1-2-0
		EA2028	에너지재료설계	3-1-2-0	EA2041	X-선공학및설계	3-1-2-0
		EA2029	재료상변태	3-3-0-0	EA2042	전자재료2	3-3-0-0
		EA2030	전자재료1	3-3-0-0	EA2043	재료강도학	3-3-0-0
		EA2031	결정학개론	3-3-0-0	EA2044	비철금속재료	3-3-0-0
		EA2032	철강재료	3-3-0-0	EA2045	재료전산학	3-3-0-0
		EA2034	재료전기화학	3-3-0-0	EA2046	제련공학	3-3-0-0
		EA2035	세라믹공정	3-3-0-0	EA2070	세라믹물성2	3-3-0-0
		EA2036	유기재료개론	3-3-0-0	EA2048	그린에너지공학	3-3-0-0
		EA2037	금속재료실무1	3-3-0-0	EA2049	유기재료물성	3-3-0-0
		EA2038	재료안전실무	3-3-0-0	EA2050	반도체소자	3-3-0-0
		EA2047	세라믹물성1	3-3-0-0	EA2071	재료공학양론	3-3-0-0
		EA2074	재료분석법	3-3-0-0	EA2057	박막공학	3-3-0-0
		EA2076	재료역학	3-3-0-0	EA2073	기능성유리	3-3-0-0
	소계		14과목	42-38-4-0	소계	14과목	42-38-4-0
4	전선	EA2039	*종합설계1	2-0-2-0	EA2051	*종합설계2	2-0-2-0
		EA2052	재료가공학	3-3-0-0	EA2060	전자현미경학및실습	3-2-0-2
		EA2064	전자세라믹스	3-3-0-0	EA2061	기능금속재료	3-3-0-0
		EA2054	이차전지재료	3-3-0-0	EA2062	표면처리공학	3-3-0-0
		EA2055	정보디스플레이공학	3-3-0-0	EA2063	광전자재료	3-3-0-0
		EA2056	반도체공정	3-3-0-0	EA2053	구조세라믹스	3-3-0-0
		EA2058	금속재료실무2	3-3-0-0	EA2066	나노전자재료응용	3-3-0-0
		EA2059	재료의파괴와손상	2-2-0-0			
		EA2033	탄소복합재료	3-3-0-0			
		EA2075	유기재료응용	3-3-0-0			
계	소계		10과목	28-26-2-0	소계	7과목	20-17-2-2
	전 필		4과목	12-8-1-6		5과목	15-8-4-6
	전 선		25과목	73-67-6-0		22과목	65-58-6-2
	총 계		29과목	85-75-7-6		27과목	80-66-10-8

□ 전공필수 : 9과목 27학점 □ 전공선택 : 47과목 138학점 ■ 계 : 56과목 165학점

‘*’ : 공학인증 필수과목(종합설계1, 종합설계2 중 택 1)

• 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공필수	재료강도학(3-3-0-0), 철강재료(3-3-0-0), 비철금속재료(3-3-0-0)
-------	--

소재디자인공학전공(12214)

1. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전선				HA0001	*창의입문설계	3-0-3-0
		소계	0과목			1과목	3-0-3-0
2	전필	HA1001	*고분자재료학	3-3-0-0	HA1019	*텍스타일재료학	3-3-0-0
		HA1003	*패션테크놀로지	3-2-1-0	HA1020	*유기화학2	3-3-0-0
		HA1006	*패브릭설계	3-3-0-0			
	전선	HA1002	파이버공정	3-3-0-0	HA1021	소재기획	3-2-0-2
		HA1004	유기화학1	3-3-0-0	HA1022	재료과학	3-3-0-0
		HA1005	색채기획	3-2-1-0			
		소계	6과목	18-16-2-0		4과목	12-11-0-2
3	전필	HA1007	*염색공학	3-2-1-0	HA1023	*신소재가공학	3-2-1-0
		HA1012	*IT융합소재	3-3-0-0	HA1024	*염색가공실험	3-0-2-2
	전선	HA1008	패션마케팅	3-3-0-0	HA1025	3D어패럴캐드	3-2-1-0
		HA1009	어패럴디자인	3-2-1-0	HA1026	패션심리	3-3-0-0
		HA1010	신소재합성	3-3-0-0	HA1027	신소재기기분석	3-3-0-0
		HA1011	NT융합소재	3-3-0-0	HA1028	기능성어패럴제품설계	3-2-1-0
		HA1013	유기전자소재	3-3-0-0	HA1029	신소재탄소재료	3-3-0-0
		소계	7과목	21-19-2-0		7과목	21-15-5-2
4	전필	HA1014	*소재디자인공학창의종합설계1	2-0-2-0			
	전선	HA1015	패션브랜딩	3-2-1-0	HA1030	패션텍스타일	3-2-1-0
		HA1016	신소재기능성개질	3-3-0-0	HA1031	산업용섬유	3-3-0-0
		HA1017	패션제품평가	3-2-1-0	HA1032	의료용섬유신소재	3-2-1-0
		HA1018	신소재복합재료	3-3-0-0	HA1033	소재디자인산업진로분석	3-3-0-0
					HA1034	*소재디자인공학창의종합설계2	2-0-2-0
		소계	5과목	14-10-4-0		5과목	14-10-4-0
계	전 필		6과목	17-13-4-0		4과목	12-8-3-2
	전 선		12과목	36-32-4-0		13과목	38-28-9-2
	총 계		18과목	53-45-8-0		17과목	50-36-12-4
☐ 전공필수 : 10과목 29학점 ☐ 전공선택 : 25과목 74학점 ■ 계 : 35과목 103학점							

‘*’ : 공학인증 필수과목

■ 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공필수	고분자재료학(3-3-0-0), 유기화학2(3-3-0-0), 염색가공실험(3-0-2-2), 신소재기기분석(3-3-0-0)
-------	---

화학공학전공(12215)

5. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전선				HA0001	창의입문설계*	3-0-3-0
					소계	1과목	3-0-3-0
2	전필	HA2002	화공양론*	3-3-0-0	HA2020	유기화학2*	3-3-0-0
					HA2021	물리화학2*	3-3-0-0
	전선	HA2003	유기화학1*	3-3-0-0	HA2022	에너지석유화학*	3-3-0-0
		HA2004	물리화학1*	3-3-0-0	HA2023	분석화학	3-3-0-0
		HA2005	화공개론	3-3-0-0	HA2024	생체의공학	3-3-0-0
		HA2006	화공프로그래밍기초	3-3-0-0			
		HA2007	나노바이오공학	3-3-0-0			
		소계	6과목	18-18-0-0	소계	5과목	15-15-0-0
3	전필	HA2008	열역학*	3-3-0-0	HA2025	열및물질전달*	3-3-0-0
		HA2009	유체역학*	3-3-0-0	HA2026	반응공학*	3-3-0-0
		HA2010	화공실험1*	2-0-0-4	HA2027	화공실험2*	2-0-0-4
	전선	HA2011	창의융합형화공설계*	3-0-3-0	HA2028	재료화학공학	3-3-0-0
		HA2012	신재생에너지공학	3-3-0-0	HA2029	환경공학	3-3-0-0
		HA2013	고분자물성	3-3-0-0	HA2030	고분자가공	3-3-0-0
		소계	6과목	17-12-3-4	소계	6과목	17-15-0-4
4	전필	HA2014	분리공정*	3-3-0-0			
		HA2015	종합설계1*	3-0-3-0			
	전선	HA2016	공학연구1*	3-3-0-0	HA2031	종합설계2*	3-0-3-0
		HA2017	촉매공학	3-3-0-0	HA2032	공학연구2*	3-3-0-0
		HA2018	공정제어	3-3-0-0	HA2033	탄소소재	3-3-0-0
		HA2019	반도체공정	3-3-0-0	HA2034	화학공정공학	3-3-0-0
		소계	6과목	18-15-3-0	소계	4과목	12-9-3-0
계	전필		6과목	17-12-3-4	전필	5과목	14-12-0-4
	전선		12과목	36-33-3-0	전선	11과목	33-27-6-0
	계		18과목	53-45-6-4	계	16과목	47-39-6-4
☐ 전공필수 : 11과목 31학점 ☐ 전공선택 : 23과목 69학점 ☒ 계 : 34과목 100학점							

‘*’ : 공학인증 필수과목

-부전공필수과목, 중복인정과목 포함

부전공 필수	화공양론(3-3-0-0), 열역학(3-3-0-0), 열및물질전달(3-3-0-0), 반응공학(3-3-0-0)
--------	---

화학생명소재전공(12216)

1. 전공교육과정 편성

학년	구분	1학기			2학기			
		과목코드	과목명	학점	과목코드	과목명	학점	
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	
1학년	전선				HA0001	창의입문설계	3-0-3-0	
	소계	0과목				1과목	3-0-3-0	
2학년	전필	HA3002	유기화학1	3-3-0-0	HA3006	무기화학1	3-3-0-0	
		HA3003	분석화학1	3-3-0-0	HA3008	물리화학2	3-3-0-0	
		HA3004	세포생물학1	3-3-0-0				
		HA3007	재료화학1	3-3-0-0				
	전선	HA3001	물리화학1	3-3-0-0	HA3009	유기화학2	3-3-0-0	
		HA3005	생명공학개론	3-3-0-0	HA3010	분석화학2	3-3-0-0	
					HA3011	세포생물학2	3-3-0-0	
					HA3012	물리화학실험	2-0-0-4	
					HA3018	재료화학2	3-3-0-0	
	소계	6과목			18-18-0-0	7과목		20-18-0-4
3학년	전필	HA3013	화학생명소재실험1	2-0-0-4	HA3021	화학생명소재실험2	2-0-0-4	
		HA3014	생화학	3-3-0-0				
	전선	HA3015	무기화학2	3-3-0-0	HA3017	화합물구조분석	3-3-0-0	
		HA3016	구조화학	3-3-0-0	HA3022	생무기화학	3-3-0-0	
		HA3019	기기분석	3-3-0-0	HA3023	분광학	3-3-0-0	
		HA3020	면역학	3-3-0-0	HA3024	유전공학	3-3-0-0	
		HA3025	고분자화학	3-3-0-0	HA3026	전기화학공학	3-3-0-0	
				HA3027	병태생리학	3-3-0-0		
	소계	7과목			20-18-0-4	7과목		20-18-0-4
4학년	전선	HA3028	초분자화학	3-3-0-0	HA3034	효소화학	3-3-0-0	
		HA3029	고체화학	3-3-0-0	HA3035	나노융합화학	3-3-0-0	
		HA3030	화장품공학	3-3-0-0	HA3036	나노의학개론	3-3-0-0	
		HA3031	바이오융합화학	3-3-0-0	HA3037	화학생명소재심화탐구	3-3-0-0	
		HA3032	에너지소재화학	3-3-0-0	HA3038	화학생명소재종합설계2	3-0-3-0	
		HA3033	화학생명소재종합설계1	3-0-3-0				
	소계	6과목			18-15-3-0	5과목		15-12-3-0
계	전필	6과목			17-15-0-4	3과목		8-6-0-4
	전선	13과목			39-36-3-0	17과목		50-42-6-4
	총계	19과목			56-51-3-4	20과목		58-48-6-8
□ 전공필수 : 9과목 25학점 □ 전공선택 : 30과목 89학점 ■ 계 : 39과목 114학점								

• 부전공필수과목

부전공필수	물리화학2(3-3-0-0), 유기화학1(3-3-0-0), 분석화학1(3-3-0-0), 세포생물학1(3-3-0-0), 무기화학1(3-3-0-0), 재료화학1(3-3-0-0), 생화학(3-3-0-0)
-------	--

바이오메디컬공학과(12219)

1. 전공교육과정 편성표

학년	구분	1 학 기			2 학 기		
		과목코드	과 목 명	학점	과목코드	과 목 명	학점
전학년	전선	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0	FP0001	지도교수상담	0-0-0-0
1	전필				JA0001	의용공학개론	3-3-0-0
					JA0002	창의설계입문	2-0-2-0
	소계					2과목	5-3-2-0
2	전필	JA0003	회로이론1	3-3-0-0	JA0009	전자회로	3-3-0-0
		JA0004	전자기학	3-3-0-0	JA0011	전자기초회로실험	2-1-0-2
		JA0010	인체생리학	3-3-0-0			
	전선	JA0007	논리회로	3-3-0-0	JA0012	회로이론2	3-3-0-0
		JA0008	의학개론	2-2-0-0	JA0013	의용안테나공학	3-3-0-0
		JA0021	자바프로그래밍	3-3-0-0	JA0014	맷랩응용및설계	3-1-2-0
					JA0034	인체생리학2	3-3-0-0
	소계		6과목	17-17-0-0		6과목	17-14-2-2
3	전필	JA0015	전자회로실험	2-0-0-4	JA0022	의공학실험	2-1-0-2
	전선	JA0016	제어공학1	3-3-0-0	JA0017	의용계측공학	3-3-0-0
		JA0023	마이크로프로세서설계	3-1-2-0	JA0024	모바일프로그래밍	3-3-0-0
		JA0018	신호및시스템	3-3-0-0	JA0025	전자의료기기	3-3-0-0
		JA0019	무선전력전송	3-3-0-0	JA0026	인공지능개론	3-3-0-0
		JA0020	의용디지털시스템	3-3-0-0	JA0027	의용무선시스템	3-3-0-0
					JA0028	IC응용및설계	3-1-2-0
	소계		6과목	17-13-2-4		7과목	20-17-2-2
4	전선	JA0029	창의설계프로젝트(캡스톤디자인)	3-0-3-0	JA0035	바이오센서공학	3-3-0-0
		JA0030	의료영상처리및설계	3-1-2-0	JA0036	프로젝트Lab(캡스톤디자인)	3-0-3-0
		JA0031	방사선공학	3-3-0-0	JA0037	초음파시스템	3-3-0-0
		JA0032	지능형회로시스템	3-3-0-0	JA0038	의공학특강	3-3-0-0
		JA0033	의료용딥러닝	3-3-0-0			
	소계		5과목	15-10-5-0		4과목	12-9-3-0
계	전필		4과목	11-9-0-4		5과목	12-8-2-4
	전선		13과목	38-31-7-0		14과목	42-35-7-0
	총계		17과목	49-40-7-4		19과목	54-43-9-4
☐ 전공필수 : 9과목 23학점 ☐ 전공선택 : 27과목 80학점 ☒ 계 : 36과목 103학점							

- 부전공 필수과목(과목명, 학점)

부전공 필수과목	회로이론1(3-3-0-0), 전자회로(3-3-0-0), 의용공학개론(3-3-0-0)
----------	--